630.2

Pour $x \neq 0$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 \sin\frac{1}{x} \\ &= x^3 O(1) \\ &= x^2 O(x) \\ &= x^2 o(1) \\ &= 0 + 0x + 0x^2 + o(x^2) \qquad DL_2(0) \end{aligned}$$

Donc $f(x) \to_{x\to 0} 0$
On prolonge f en posant f(0) = 0
Comme $DL_1(0)$ f (prolongée) est dérivable en 0 et f'(0) = 0

Pour $x \neq 0$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 sin\frac{1}{x} + x^3(-\frac{1}{x^2})cos\frac{1}{x} \\ \text{au voisinnage de } x \to 0 \qquad &= 3x^2 O(1) - xO(1) \\ &= O(x^2) + O(x) \\ &= O(x) \\ &= o(1) \to_{x\to 0} 0 = f'(0) \end{aligned}$$

Donc f' est continue en 0

$$\begin{aligned} f''(x) &= 6x sin\frac{1}{x} + 3x^2(-\frac{1}{x^2})cos\frac{1}{x} - cos\frac{1}{x} - x(-\frac{1}{x^2})(-)sin\frac{1}{x} \\ &= (6x - \frac{1}{x})sin\frac{1}{x} - 4cos\frac{1}{x} \end{aligned}$$

pas de limite en 0 car

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{1}{n\pi} \\ f''(x_n) &= -4cos(k\pi) \\ &= -4(-1)^n \end{aligned}$$

pas de limite, f n'est pas $\mathscr{C}^2$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 sin\frac{1}{x} + x^3(-\frac{1}{x^2})cos\frac{1}{x} \\ \delta(x) &= \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = 3x sin\frac{1}{x} - cos\frac{1}{x} \end{aligned}$$

en $x_n = \frac{1}{n\pi}$
$\delta(x_n) = (-1)^{n+1}$ pas de limite
donc f n'est pas 2 fois dérivable en 0

630.10

- f continue

$$f(x) \to_{x\to 0, x>0} 0$$

- f'(x) = $\begin{cases} 0 \text{si } x < 0 \\ ? \text{ si x} = 0 \\ \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} \text{ si } x > 0 \end{cases}$

pour $x > 0$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(\frac{1}{x^2})}{e^{\frac{1}{x}}} \to_{x\to 0, x>0} 0 \qquad \text{car } u^2 = o(e^u), u \to +\infty \\ f'(x) &\to_{x\to 0, <} 0 \end{aligned}$$

Donc $f'(x) \to_{x\to 0} 0$
TLDD f $\mathscr{C}^1$

$$f''(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ ? & \text{si x} = 0 \\ -\frac{2}{x^3}e^{-\frac{1}{x}} + \frac{1}{x^4}e^{-\frac{1}{x}} \end{cases} \qquad \underline{\text{rec}}$$

$$x > 0 f^{(n)}(x) = P_n(\frac{1}{x})e^{-\frac{1}{x}} \to_{x\to 0} 0$$

630.5

$$P(X) = ((X^2-1)^n)^{(n)}$$
$$degP = n$$

Montrons par récurrence que pour tout $k \in [|0, n|], ((X^2-1)^n)^{(k)}$ admet k racines distinctes dans]-1, 1[et 1 et -1 racines de multiplicité n-k
Pour n = 0
Soit $k \in [|0, n-1|]$ on suppose que ...
Soient $-1(=\alpha_0) < \alpha_1 < \cdots < \alpha_k < 1(=\alpha_{k+1})$ les racines de $((X^2-1)^n)^{(k)}$
Pour tout $m \in [|0, k|]$, on suppose le théorème de Rolle sur $[\alpha_m, \alpha_{m+1}]$
Donc il existe $\beta_{m+1} \in]\alpha_m, \alpha_{m+1}[$ racine de $((X^2-1)^n)^{(k+1)}$
Donc $((X^2-1)^n)^{(k+1)}$ possède k+1 racines simples dans $]-1, 1[$
Par hypothèse de récurrence, -1 et 1 sont racines de multiplicité n-k de $((X^2-1)^n)^{(k)}$ sont racines de multiplicité n-k-1 de $((X^2-1)^n)^{(k+1)}$

630.11

$$\exists P_n \qquad \frac{d^n}{dx^n} arctanx = \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^n}$$

$P_1 = 1$ ok
Soit n $\in \mathbb{N}$ fixé
Supposons $\exists P_n, degP_n = n-1$ scindé à racines simples dans $\mathbb{R}$ tel que

$$\begin{aligned} \frac{d^n}{dx^n} arctanx &= \frac{P_n(x)}{(1+x^2)^n} \\ \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} arctanx &= \frac{P_n'(x)}{(1+x^2)^n} + P_n - 2x(-n)(x^2+1)^{-n-1} \\ &= \frac{(x^2+1)P_n' - 2nxP_n}{(x^2+1)^{n+1}} \\ \text{On définit } P_{n+1} &= (x^2+1)P_n' - 2nxP_n \\ &= \frac{P_{n+1}(x)}{(1+x^2)^{n+1}} \qquad \text{où } degP_{n+1} \leq n \end{aligned}$$

$\frac{P_n(x)}{(1+x^2)^n}$ admet n-1 racines distinctes par H.R. notées $\alpha_1 < ... < \alpha_{n-1}$ et

$$\frac{P_n(x)}{(1+x^2)^n} \to_{x\to+\infty} 0$$
$$\frac{P_n(x)}{(1+x^2)^n} \to_{x\to-\infty} 0$$

Par le théorème de Rolle ou Rolle généralisé $\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} arctanx$ admet n racines simples dans $\mathbb{R}$, donc P_{n+1} est un polynôme scindé à racines simples dans $\mathbb{R}$
Donc $P(n) \Rightarrow P(n+1)$

Méthode 2

$$\begin{aligned}
\frac{d^n}{dx^n}arctanx &= (\frac{1}{1+X^2})^{(n-1)} \\
&= -\frac{1}{2i}(\frac{1}{X+i} - \frac{1}{(X-i)})^{(n-1)} \\
&= -\frac{1}{2i}((X+i)^{-1})^{(n-1)} - ((X-i)^{-1})^{(n-1)} \\
&= -\frac{1}{2i}(-1)^{n-1}(n-1)!(\frac{1}{(X+i)^n} - \frac{1}{(X-i)^n}) \\
&= \frac{1}{2i}(-1)^n(n-1)!\frac{(X-i)^n - (X+i)^n}{((X+i)(X-i))^n} \\
&= \frac{1}{2i}(-1)^{n+1}(n-1)!(\frac{(X+i)^n - (X-i)^n}{((X^2+1))^n}) \\
&= \frac{1}{2i}(-1)^{n+1}(n-1)!\frac{2iIm((X+i)^n)}{(X^2+1)^n}
\end{aligned}$$

$Im((X+i)^n)$ est polynôme de degré au plus n-1

$$\begin{aligned}
(X+i)^n - (X-i)^n &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}X^k i^{n-k} - \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}X^k(-i)^{n-k} \\
&= 0X^n + 2iX^{n-1} + ... \\
Q(x) = 0 &\Leftrightarrow (x+i)^n - (x-i)^n = 0 \\
&\Leftrightarrow (x+i)^n = (x-i)^n \qquad \text{x = i n'est pas solution} \\
&\Leftrightarrow (\frac{(x+i)}{x-i})^n = 1 \\
&\Leftrightarrow \frac{x+i}{x-i} \in \mathbb{U}_n \\
&\Leftrightarrow \exists k \in \{0,...,n-1\} \text{ tq} \\
&\frac{x+i}{x-i} = e^{i\frac{2k\pi}{n}} \\
&\Leftrightarrow \exists k \text{ tq } x(1-e^{i\frac{2k\pi}{n}}) = i(-1-e^{i\frac{2k\pi}{n}}) \\
&\Leftrightarrow \exists k \text{ tq } x2isin\frac{k\pi}{n}(-) = i(-)2cos\frac{k\pi}{n} \\
&\Leftrightarrow \exists k \in \{1,...,n-1\} \text{ tq } x = cotan\frac{k\pi}{n}
\end{aligned}$$